

Komputerowe Systemy Rozpoznawania, Informatyka, studia STACJONARNE, I st.
Projekt 2. - Podsumowania lingwistyczne relacyjnych baz danych (metody logiki rozmytej, podsumowania jedno- i wielopodmiotowe)

Na ocenę 4.5:

1. Stworzyć aplikację w technologii JDK LTS (najnowsza wersja) z dostępem do dowolnego systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (DBMS). **Główną funkcjonalnością aplikacji jest lingwistyczna agregacja zawartości wybranego zbioru danych**, czyli generowanie w języku quasi-naturalnym opisu zawartości danych liczbowych w zbiorze.
Etapy zadania:
 1. Wybór bazy danych – należy wyszukać w sieci lub innych dowolnych źródłach zbiorów danych numerycznych o min. 10 tys. rekordów i min. 10 atrybutach zawierających dane liczbowe możliwe do rozmycia. Na potrzeby zadania zbiór może mieć postać jednej tabeli RBD. Wszystkie rekordy opisywać muszą ten sam typ obiektów (np. osoby, transakcje, zdarzenia, lokalizacje).
 2. Stworzenie lub rozbudowa/modyfikacja pakietu – struktury klas reprezentujących typy, parametry i własności zbiorów rozmytych oraz operacji na nich, w tym:
 1. zbiór klasyczny, przestrzeń rozważań dyskretna i gęsta
 2. dopełnienie, suma i iloczyn zbiorów klasycznych i zbiorów rozmytych,
 3. zbiór rozmyty (pusty, wypukły, normalny), wysokość zbioru rozmytego,
 4. funkcje przynależności: trójkątna, trapezoidalna, gaussowska,
 5. nośnik i alfa-przekrój zbioru rozmytego,
 6. zmienna lingwistyczna, kwantyfikatory rozmyte absolutny i względny, etykiety,
 7. sumaryzator i kwalifikator jako zbiór rozmyty (prosty, złożony z pomocą spójników),
 8. kwantyfikatory rozmyte względne i absolutne,
 9. podsumowania lingwistyczne jednopodmiotowe w pierwszej i drugiej formie,
 10. podsumowania lingwistyczne wielopodmiotowe w formach od I. do IV.
 11. miary jakości dla podsumowań lingwistycznych (T₁ do T₁₁) oraz podsumowania optymalnego.
 3. Stworzenie GUI umożliwiającego:
 1. Generowanie podsumowań lingwistycznych dla wybranych przez użytkownika niezaawansowanego predefiniowanych (np. w pliku konfiguracyjnym) sumaryzatorów, kwalifikatorów i kwantyfikatorów dla różnych atrybutów (np. samochody *tanie i stare*),
 2. Określanie wag dla miar jakości przy wyznaczaniu podsumowania optymalnego,
 3. Sortowanie podsumowań po wybranej mierze jakości
 4. Wybór pewnej liczby podsumowań i zapisywanie ich do pliku tekstowego
 5. Dla użytkownika zaawansowanego – definiowanie etykiet i funkcji przynależności dla nowych kwantyfikatorów, sumaryzatorów i kwalifikatorów.
 4. Wygenerowanie próbnych podsumowań lingwistycznych, dyskusja i wnioski, określenie które wybrane kwantyfikatory, sumaryzatory, kwalifikatory i/lub ich miary jakości mają małe albo duże znaczenie dla wiarygodności i jakości otrzymanych agregacji/podsumowań.
2. **We wnioskach z badania skomentować wyłącznie wpływ parametrów i cech na jakość procesu podsumowania oraz to co wiadomo o zawartości bazy dzięki przeprowadzonym obliczeniom. Innymi słowy – wnioski to to, co wynika z obliczeń, a nie to co już wiadomo z literatury.**

1. Dodatkowo na ocenę 5.0:

1. Zastosowanie przedziałowych lub typu 2 zbiorów rozmytych i adekwatnych miar jakości do reprezentowania podsumowań lingwistycznych i ich elementów, ALBO
2. Generowanie podsumowań lingwistycznych dla nierelacyjnych (np. grafowych) zbiorów danych (literatura: kontakt z prowadzącym).